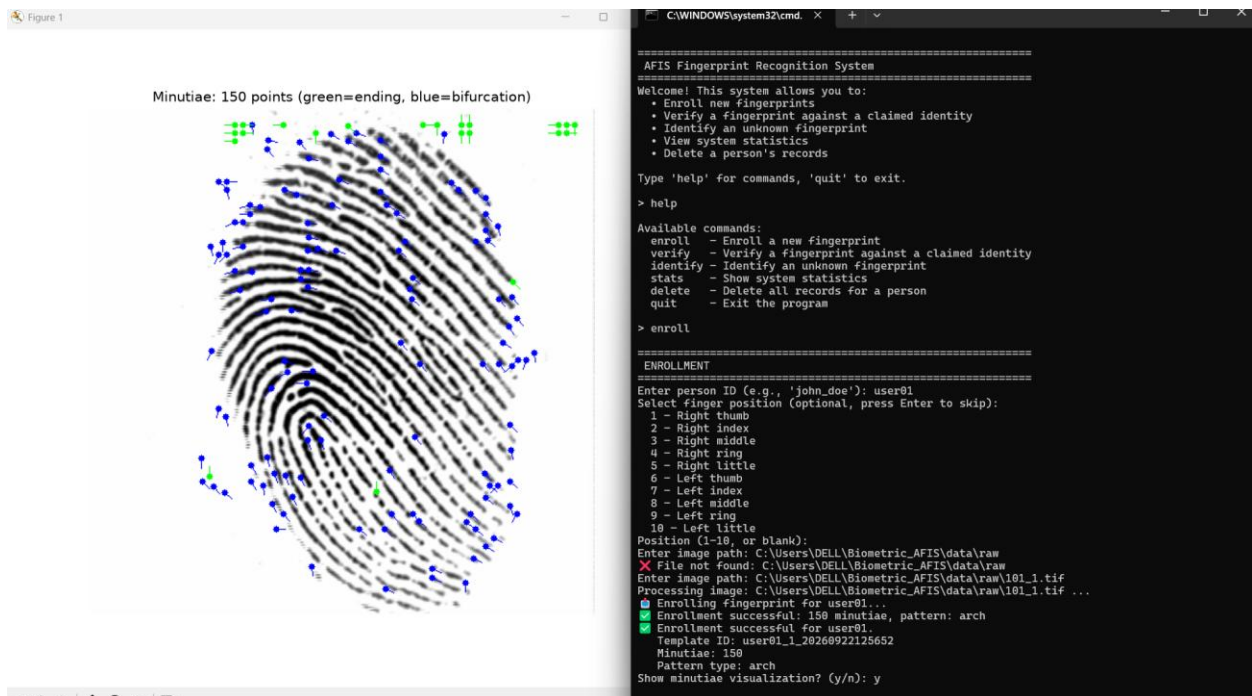


Họ Tên: Nguyễn Huy Đạt
MSSV: 2305CT2334
Lớp Học Phần: 2610421101

Phân Tích Hệ Thống Nhận Dạng Vân Tay (AFIS)

1. Kết quả enroll / verify / stats:

- **Enroll:** person ID = user01, ảnh sử dụng = data\raw\101_1.tif, số minutiae trích được = 150, loại vân = arch.
- **Verify (cùng ngón):** ảnh so sánh = data\raw\101_2.tif, điểm số (score) = 0.235, kết luận = NOT VERIFIED (score bé hơn ngưỡng mặc định 0.35).
- **Verify (khác ngón, đối chứng):** ảnh so sánh = data\raw\102_1.tif, điểm số = 0.165, kết luận = NOT VERIFIED (score bé hơn ngưỡng mặc định 0.35).



```

> verify

=====
VERIFICATION
=====
Enter claimed person ID: user01
Enter image path: C:\Users\DELL\Biometric_AFIS\data\raw\101_2.tif
Verifying C:\Users\DELL\Biometric_AFIS\data\raw\101_2.tif against user01 ...
🔍 Verifying fingerprint for user01...
✅ Verification result: NO MATCH (score: 0.235)
⚠️ NOT VERIFIED: Score 0.235 below threshold.
   Matched minutiae: 23

> verify

=====
VERIFICATION
=====
Enter claimed person ID: user01
Enter image path: C:\Users\DELL\Biometric_AFIS\data\raw\102_1.tif
Verifying C:\Users\DELL\Biometric_AFIS\data\raw\102_1.tif against user01 ...
🔍 Verifying fingerprint for user01...
✅ Verification result: NO MATCH (score: 0.165)
⚠️ NOT VERIFIED: Score 0.165 below threshold.
   Matched minutiae: 11

```

- **Stats:** thời gian xử lý trung bình = 14.980s, quality score trung bình = 0.584, số minutiae trung bình = 150.0 (tổng cộng 12 templates, 11 người dùng duy nhất, điểm đối sánh trung bình = 0.200).

```

> stats

=====
SYSTEM STATISTICS
=====
Total templates: 12
Unique persons: 11
Average minutiae per template: 150.0

Pattern type distribution:
  arch: 12

Preprocessing stats:
  Images processed: 4
  Avg processing time: 14.980 s
  Avg quality score: 0.584

Feature extraction stats:
  Images processed: 4
  Avg minutiae count: 150.0

Matching stats:
  Verifications performed: 4
  Identifications performed: 0
  Average match score: 0.200

```

2. Tích Hợp API Vào Kịch Bản Tự Động

Script hoàn thiện các khối TODO của đề bài, gọi trực tiếp các thành phần lõi của hệ thống (AFISSystem) thay vì qua giao diện CLI, nhằm xử lý tự động toàn bộ tập ảnh trong thư mục data/raw:

- Khởi tạo hệ thống: Import lớp AFISSystem từ module system và khởi tạo đối tượng với cơ sở dữ liệu làm việc độc lập.
- Chuỗi trích xuất: Với mỗi ảnh, thực hiện chuỗi xử lý qua các module nghiệp vụ acquisition.load_fingerprint → preprocessor.preprocess → extractor.extract_all (hoặc extract_minutiae) để thu nhận danh sách các điểm minutiae.
- Lọc đặc trưng: Loại bỏ các điểm có độ tin cậy thấp, chỉ giữ lại các minutia có confidence ≥ 0.3 , trích xuất bộ ba tọa độ và góc hướng (X, Y, θ) .
- Chuẩn hóa dữ liệu: Chuẩn hóa tọa độ X, Y về miền giá trị $[0,1]$ bằng cách chia cho kích thước ảnh tương ứng; giữ nguyên đơn vị radian cho góc định hướng θ .

- Lưu trữ: Xuất kết quả của mỗi ảnh thành một mảng NumPy dạng (N, 3) và lưu vào tệp định dạng .npy tương ứng trong thư mục data/minutiae/.

```
(venv) C:\Users\DELL\Biometric_AFIS>python -c "import numpy as np; a = np.load('data/minutiae/101_1.npy'); print('File: 101_1.npy'); print('Shape:', a.shape); print('X range: [%4f, %4f]' % (a[:,0].min(), a[:,0].max())); print('Y range: [%4f, %4f]' % (a[:,1].min(), a[:,1].max())); print('Theta range: [%4f, %4f] rad' % (a[:,2].min(), a[:,2].max())); print(); print('5 minutiae dau tien (x, y, theta):'); print(a[:5])"
File: 101_1.npy
Shape: (150, 3)
X range: [0.2268, 0.9485]
Y range: [0.0401, 0.9358]
Theta range: [0.0000, 5.4978] rad

5 minutiae dau tien (x, y, theta):
[[0.5386598  0.04010695 0.4238328 ]
 [0.57474226 0.04010695 0.32550487]
 [0.5154639  0.06149733 0.48655424]
 [0.6082474  0.06149733 0.61841697]
 [0.40979382 0.0828877  1.2129761 ]]
```

3. Bài Tập Phân Tích Lỗi

1. Truy cập vào các cấu hình (config/parameters) bên trong mã nguồn cốt lõi

Các tham số tiền xử lý được định nghĩa trực tiếp trong tệp preprocessing.py, thuộc hàm khởi tạo `__init__(self, config: Optional[Dict[str, Any]] = None)` của lớp PreprocessingPipeline (dictionary `self.config`):

- Khử nhiễu (Noise reduction): `denoise_strength`: 10, `denoise_template_size`: 7, `denoise_search_size`: 21.
- Cân bằng độ tương phản (Contrast enhancement): `clahe_clip_limit`: 2.0, `clahe_tile_size`: (8, 8).
- Ước lượng trường hướng (Orientation estimation): `orientation_block_size`: 16, `orientation_smooth_sigma`: 1.5.
- Ước lượng tần số (Frequency estimation): `frequency_block_size`: 32.
- Bộ lọc Gabor (Gabor filter parameters):
 - `gabor_kernel_size` (21): Kích thước cửa sổ lọc.
 - `gabor_sigma` (4.0): Độ lệch chuẩn hàm Gaussian của bộ lọc Gabor.
 - `gabor_gamma` (0.5): Tỷ lệ dạng không gian (spatial aspect ratio).
 - `gabor_psi` (0): Độ dịch pha (phase offset).

- Nhị phân hóa (Binarization):
 - `adaptive_block_size` (11): Kích thước vùng lân cận khi nhị phân hóa thích ứng.
 - `adaptive_c` (2): Hằng số trừ khi tính ngưỡng nhị phân hóa thích ứng.
- Hình thái học (Morphological operations): `morph_kernel_size`: 3.
- Ngưỡng chất lượng vân (Quality thresholds): `min_ridge_frequency`: 0.05, `max_ridge_frequency`: 0.2.

2. Thay đổi tham số và thực nghiệm đo lường tỷ lệ lỗi FRR

Thực nghiệm can thiệp trực tiếp vào mã nguồn cốt lõi `preprocessing.py`, thay đổi giá trị hằng số bù trừ nhị phân hóa `adaptive_c` từ giá trị mặc định 2 lên 51:

```

self.config = {
    # Noise reduction parameters
    'denoise_strength': 10, # h parameter for non-local means
    'denoise_template_size': 7, # Size of template patch
    'denoise_search_size': 21, # Size of search window

    # Contrast enhancement
    'clahe_clip_limit': 2.0, # Contrast limiting for CLAHE
    'clahe_tile_size': (8, 8), # Tile size for CLAHE

    # Orientation estimation
    'orientation_block_size': 16, # Block size for orientation field
    'orientation_smooth_sigma': 1.5, # Gaussian smoothing sigma

    # Frequency estimation
    'frequency_block_size': 32, # Block size for frequency map

    # Gabor filter parameters
    'gabor_kernel_size': 21, # Size of Gabor kernels
    'gabor_sigma': 4.0, # Standard deviation
    'gabor_gamma': 0.5, # Spatial aspect ratio
    'gabor_psi': 0, # Phase offset

    # Binarization
    'adaptive_block_size': 11, # Block size for adaptive threshold
    'adaptive_c': 2, # Constant subtracted from mean

    # Morphological operations
    'morph_kernel_size': 3, # Size of structuring element

    # Quality thresholds
    'min_ridge_frequency': 0.05, # Minimum valid ridge frequency
    'max_ridge_frequency': 0.2, # Maximum valid ridge frequency
}

```

3. Kết quả đo lường và so sánh sự biến thiên FRR

Thực hiện kiểm thử đối sánh trên **10 cặp Genuine** (cùng một người dùng) để ghi nhận sự thay đổi của tỷ lệ từ chối sai (FRR):

- **Cấu hình chuẩn (Baseline - Cấu hình mặc định):**
 - Tổng số cặp kiểm thử: 10
 - Số ca bị từ chối sai (False Rejects): 5

- Điểm số đối sánh trung bình (Mean Score): 0.3371
- Tỷ lệ từ chối sai (FRR): 50.00%

```
=====
KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG TỶ LỆ LỖI FRR
=====
Tổng số cặp kiểm thử : 10
Số ca bị từ chối sai : 5
Điểm số đối sánh TB : 0.3371
Tỷ lệ từ chối sai FRR: 50.00%
=====
(venv) C:\Users\DELL\Biometric_AFIS>
```

Cấu hình sau khi thay đổi ngưỡng nhị phân hóa (adaptive_c = 51):

- Tổng số cặp kiểm thử: 10
- Số ca bị từ chối sai (False Rejects): 9
- Điểm số đối sánh trung bình (Mean Score): 0.2977
- Tỷ lệ từ chối sai (FRR): 90.00%

```
=====
KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG TỶ LỆ LỖI FRR
=====
Tổng số cặp kiểm thử : 10
Số ca bị từ chối sai : 9
Điểm số đối sánh TB : 0.2977
Tỷ lệ từ chối sai FRR: 90.00%
=====
```

4. Bảng tổng hợp và giải thích sự biến thiên của FRR

Cấu hình kiểm thử	Điểm đối sánh TB	Số ca từ chối sai	Tỷ lệ lỗi FRR (%)
Baseline (Mặc định: adaptive_c = 2)	0.3371	5 / 10	50.00%
Thay đổi tham số (adaptive_c = 51)	0.2977	9 / 10	90.00%

- Giải thích nguyên nhân biến thiên:

- Hằng số bù trừ `adaptive_c` trong thuật toán `cv2.adaptiveThreshold` đóng vai trò trừ bớt ngưỡng trung bình cục bộ nhằm tách biệt nền và các đường vân.
- Khi đẩy giá trị `adaptive_c` lên mức cực đoan (51), ngưỡng cắt nhị phân bị ép xuống quá sâu, làm các đường vân mảnh bị bào mòn và đứt đoạn nghiêm trọng.
- Quá trình làm mảnh xương (skeletonization) sau đó tạo ra hàng loạt các điểm đứt gãy nhân tạo, dẫn đến thuật toán trích xuất phát sinh rất nhiều **minutiae giả (spurious minutiae)** và làm biến dạng các góc xoay hướng θ thật.
- Khi đối sánh 2 lần quét của cùng một người, số lượng minutiae trùng khớp về mặt không gian sụt giảm mạnh, kéo điểm số đối sánh trung bình từ 0.3371 tụt xuống 0.2977 (rơi sâu xuống dưới ngưỡng chấp nhận chuẩn $\eta = 0.35$).
- Hậu quả trực tiếp: Số ca bị từ chối sai tăng từ 5 lên 9 ca, khiến **FRR tăng vọt từ 50.00% lên 90.00%**, gây suy giảm nghiêm trọng độ tiện dụng (Usability) của hệ thống sinh trắc học.